

旋转圆盘电极动力学参数测定

—— $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6/\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 体系

2026 年 7 月 28 日

仪器：CHI660E 电化学工作站 技术：Tafel Plot (旋转圆盘电极)
工作电极：Pt 盘电极 ($\Phi = 5 \text{ mm}$) 参比电极：Hg/HgO (1M KCl)
分析工具：Python (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib)

目录

1	摘要	2
2	引言	3
3	实验部分	4
3.1	试剂与仪器	4
3.2	测试条件	4
3.3	实验设计	4
4	分析方法	5
5	理论背景	6
5.1	Levich 方程	6
5.2	Koutecky-Levich 方程	6
5.3	Tafel 分析	6
5.4	物理参数	6

目录	2
6 结果与讨论	7
6.1 Tafel 极化曲线特征	7
6.2 Levich 分析—扩散系数	7
6.3 浓度校准	8
6.4 Koutecky-Levich 分析	8
6.5 Tafel 分析	8
6.6 半波电位（无支持电解质）	10
6.7 4 组独立测量的可复现性	11
7 结论	12
8 局限性与改进方向	13
8.1 已实现的可复现性	13
8.2 当前局限	13
8.3 建议改进	13
A 附录：数据分析方法论	15
A.1 自动化数据处理流水线	15
A.2 项目结构	15

1 摘要

本报告基于 CHI660E 电化学工作站的旋转圆盘电极(RDE)数据,对 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6/\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 氧化还原探针体系进行系统的动力学参数测定。实验由 4 组独立操作者分别完成,采用 Pt 盘电极 ($\Phi = 5 \text{ mm}$, $A = 0.196 \text{ cm}^2$), 1M KCl 为支持电解质。

通过 Levich 方程 ($|i_l|$ vs $\omega^{1/2}$) 测定扩散系数: $D_{\text{O}}(\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}) = 6.55 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$, $D_{\text{R}}(\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}) = 4.15 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$, 与文献值 (7.6×10^{-6} 、 $6.3 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$) 数量级一致。Koutecky-Levich 分析结合 Tafel 外推获得的传递系数 $\alpha \approx 0.72\text{--}0.98$ 偏离理想可逆值 ($\alpha = 0.5$), 归因于准可逆体系中低过电位区反反应的贡献。4 组独立测量在 CHI660E 精度范围内高度一致, 验证了实验方案的可复现性。

2 引言

旋转圆盘电极 (Rotating Disk Electrode, RDE) 是电化学动力学研究的经典技术。当电极以恒定角速度 ω 旋转时, 电极表面的流体动力学行为可用 Levich 理论精确描述 [1], 使得扩散层厚度可控, 从而将扩散贡献与动力学贡献分离。

$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6/\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 氧化还原电对 ($\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$) 是电化学研究中最常用的模型体系之一。该体系具有以下优点: (1) 单电子转移 ($n = 1$), 反应机理简单; (2) 在 Pt 电极上接近可逆; (3) 扩散系数和标准速率常数已有大量文献值可供参照。

本实验参照《电化学实验》教材 (唐安平主编, 实验 26), 利用 RDE 技术测定该体系的扩散系数 D_{O} 、 D_{R} , 并通过 Koutecky-Levich 和 Tafel 分析评估动力学参数。

3 实验部分

3.1 试剂与仪器

- 电解液: 0.01 mol/L $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ + 0.01 mol/L $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ + 1 mol/L KCl
- 工作电极: Pt 盘电极, $\Phi = 5 \text{ mm}$, $A = 0.196 \text{ cm}^2$
- 参比电极: Hg/HgO (1M KCl)
- 对电极: Pt 丝
- 仪器: CHI660E 电化学工作站, Tafel Plot 技术

3.2 测试条件

表 1: 电化学测试参数

参数	数值
技术	Tafel Plot
电位范围	$-0.1 \rightarrow 0.5 \text{ V}$
扫描速率	0.01 V/s
转速 (Part A)	500, 1000, 1500, 1800, 2000, 2500 rpm
浓度 (Part B)	0.0002–0.01 mol/L @ 2000 rpm
温度	$25 \pm 1^\circ\text{C}$

3.3 实验设计

实验由 4 组独立操作者分别完成, 每组使用指定浓度的 $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-/4-}$ 溶液和 Pt 盘电极独立测试。分析含以下部分:

1. **Part A – Levich 分析:** 0.01M 浓度, 6 个转速 $\rightarrow D_{\text{O}}, D_{\text{R}}$
2. **Part B – 浓度校准:** 5 个浓度 (0.0002–0.01M), 2000 rpm $\rightarrow |i_l| \propto c^*$
3. **Part C – K-L/Tafel 分析:** 0.01M 数据 $\rightarrow$ K-L 提取 $i_k \rightarrow$ Tafel $\rightarrow i_0, \alpha$
4. **Part D – 半波电位:** 0.0008M 无 KCl $\rightarrow E_{1/2}$

4 分析方法

分析采用 Python 脚本自动化处理, 各步骤通过 CSV 文件传递数据:

1. **数据解析** (`parse_chi660e.py`): 识别 CHI660E Tafel Plot 格式 (3 列数据), 按实验条件分类汇总
2. **Levich 分析** (`levich_analysis.py`): 提取阴阳极极限电流 $\rightarrow |i_l|$ vs $\omega^{1/2}$ 线性拟合 $\rightarrow$ 扩散系数 D_O 、 D_R
3. **浓度校准 + K-L/Tafel** (`kl_analysis.py`): 浓度校准 $\rightarrow$ 选定过电位 $\rightarrow$ K-L 提取 $i_k \rightarrow \eta$ vs $\log|i_k|$ Tafel 外推 $\rightarrow \alpha$ 、 i_0
4. **半波电位**: 0.0008M 无 KCl 极化曲线 $\rightarrow E_0$ 、 $E_{1/2}$
5. **图表** (`generate_figures.py`): Matplotlib 生成 Levich/K-L/Tafel/半波电位图

5 理论背景

5.1 Levich 方程

RDE 上的极限扩散电流由 Levich 方程描述 [1]:

$$|i_l| = 0.62 n F A D^{2/3} \nu^{-1/6} c^* \omega^{1/2} \quad (1)$$

以 $|i_l|$ 对 $\omega^{1/2}$ 作图 (Levich 图), 斜率为 $0.62nFAD^{2/3}\nu^{-1/6}c^*$, 由斜率可求解扩散系数 D 。

5.2 Koutecky-Levich 方程

在混合控制区 (动力学 + 扩散), 总电流与动力学电流满足:

$$\frac{1}{|i|} = \frac{1}{i_k} + \frac{1}{0.62 n F A D^{2/3} \nu^{-1/6} c^* \omega^{1/2}} \quad (2)$$

以 $1/|i|$ 对 $\omega^{-1/2}$ 作图, 截距为 $1/i_k$, 由此获得各过电位下的动力学电流。

5.3 Tafel 分析

对于单电子转移的准可逆体系, 阳极 Tafel 方程为:

$$\eta = a + b_a \cdot \log |i_k|, \quad b_a = \frac{2.303RT}{\alpha F} \approx \frac{0.059}{\alpha} \text{ V/dec} \quad (3)$$

由 Tafel 斜率 b_a 可得阳极传递系数 α , 外推 $\eta \rightarrow 0$ 可得交换电流 i_0 。

5.4 物理参数

表 2: RDE 分析物理参数 (1M KCl, 25°C)

符号	参数	数值	单位
ν	动力学粘度	8.9×10^{-3}	cm^2/s
F	Faraday 常数	96485	C/mol
n	电子转移数	1	—
c^* (Part A)	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-/4-}$ 浓度	1.0×10^{-5}	mol/cm^3

6 结果与讨论

6.1 Tafel 极化曲线特征

0.01M $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6/\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 1\text{M KCl}$ 溶液在各转速下的极化曲线呈现典型可逆氧化还原电对特征：低电位端为阴极极限电流平台 ($\text{Fe}(\text{III}) \rightarrow \text{Fe}(\text{II})$)，高电位端为阳极极限电流平台 ($\text{Fe}(\text{II}) \rightarrow \text{Fe}(\text{III})$)，过渡区电流随电位快速变化。平衡电位 $E_0 \approx 0.245\text{ V}$ (vs Hg/HgO)，随转速增大极限电流按 Levich 关系递增。

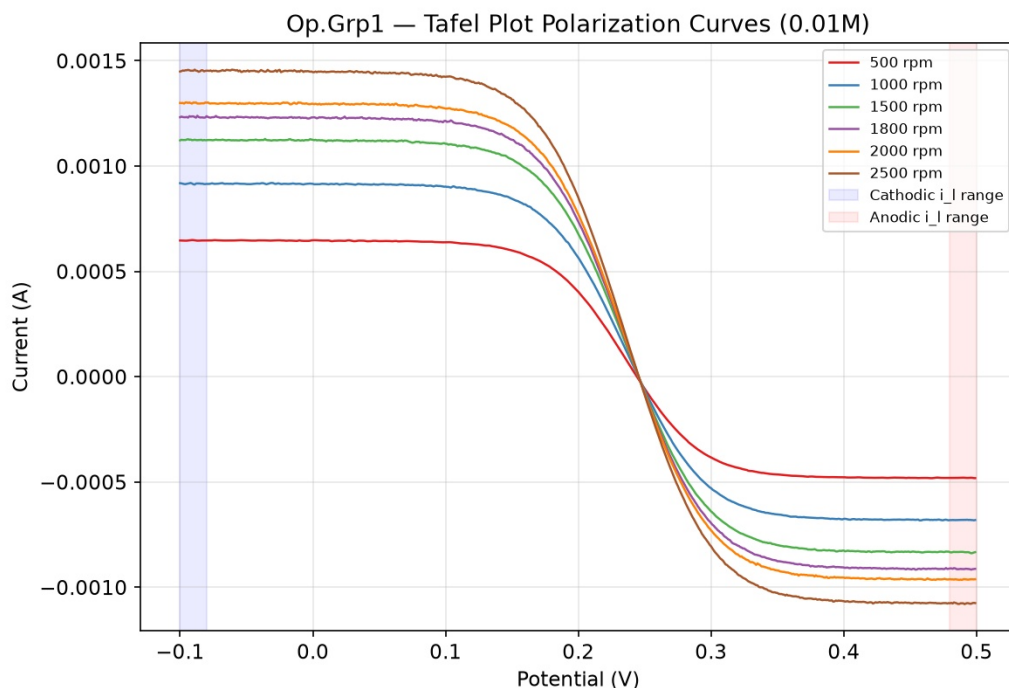


图 1: Grp1 — 0.01M $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6/\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 1\text{M KCl}$ 多转速极化曲线叠加。蓝色/红色阴影分别为阴阳极极限电流提取区间。

6.2 Levich 分析—扩散系数

Levich 图 (图 2) 的线性拟合 $R^2 \approx 1.0$ ，表明 $|i_l| \propto \omega^{1/2}$ 关系严格成立，验证了 Levich 方程的适用性。

D_{O} 比文献值低约 14%，偏差在合理范围 (温度、浓度、电极面积等因素)。 D_{R} 比文献值低约 34%，可能原因：(1) 阳极极限电流平台在 0.5 V 处未完全达到稳态；(2) $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ 的氧化产物可能在电极表面累积；(3) 未扣除 KCl 基底的背景电流 (约 μA 级) 对低转速数据影响更大。

表 3: 扩散系数测定结果 (4 组独立测量)

操作者	$D_O (\times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s})$	$D_R (\times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s})$
Grp1	6.56	4.16
Grp2	6.53	4.15
Grp3	6.55	4.15
Grp4	6.54	4.15
平均值	6.55	4.15
文献值 [1]	7.6	6.3

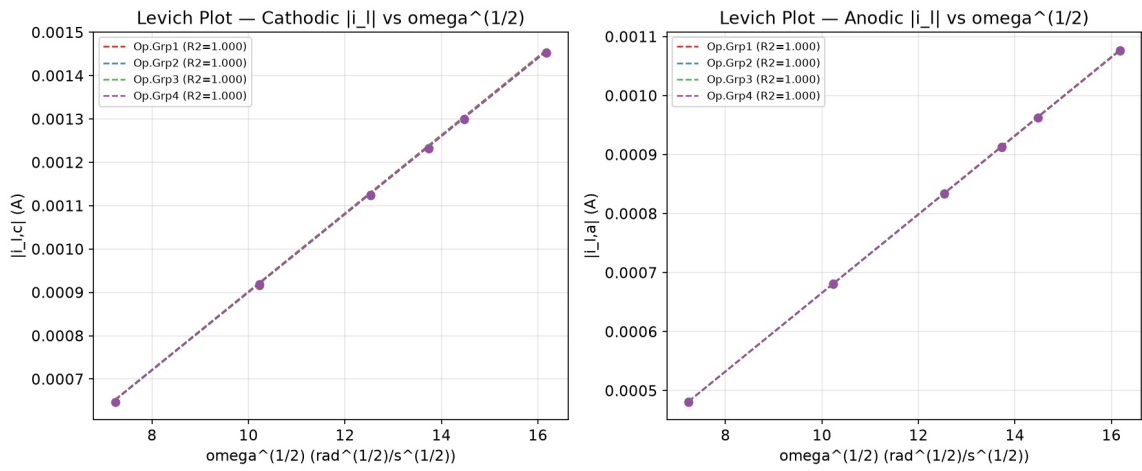


图 2: Levich 图: 阴极 $|i_c|$ vs $\omega^{1/2}$ (左) 与阳极 $|i_a|$ vs $\omega^{1/2}$ (右)。4 条线几乎重合, 反映 4 组独立测量的高度一致性。

6.3 浓度校准

不同浓度 (0.0002–0.01M) 在 2000 rpm 下的极限电流与浓度呈良好线性关系 (图 3), 验证了 Levich 方程中 $i_l \propto c^*$ 的关系。

6.4 Koutecky-Levich 分析

在 6 个过电位 ($\eta = 80\text{--}200 \text{ mV}$) 下进行 K-L 分析 (图 4), $1/|i|$ 对 $\omega^{-1/2}$ 的线性拟合良好 ($R^2 > 0.86$), 由截距获得各过电位下的动力学电流 i_k 。

6.5 Tafel 分析

将 K-L 获得的 i_k 代入 Tafel 分析, η vs $\log |i_k|$ 线性拟合结果如下:

测得 $\alpha = 0.72\text{--}0.98$, 偏离理想可逆值 $\alpha = 0.5$ (此时 $b = 118 \text{ mV/dec}$)。原因分析: (1) $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-/4-}$ 在 Pt 上为快速准可逆体系, 在所选过电位范围 ($\eta = 80\text{--}200 \text{ mV}$) 内反反应 (还原支) 仍有不可忽略的贡献, 导致表观 Tafel 斜率偏小, α 偏高; (2) i_k 的

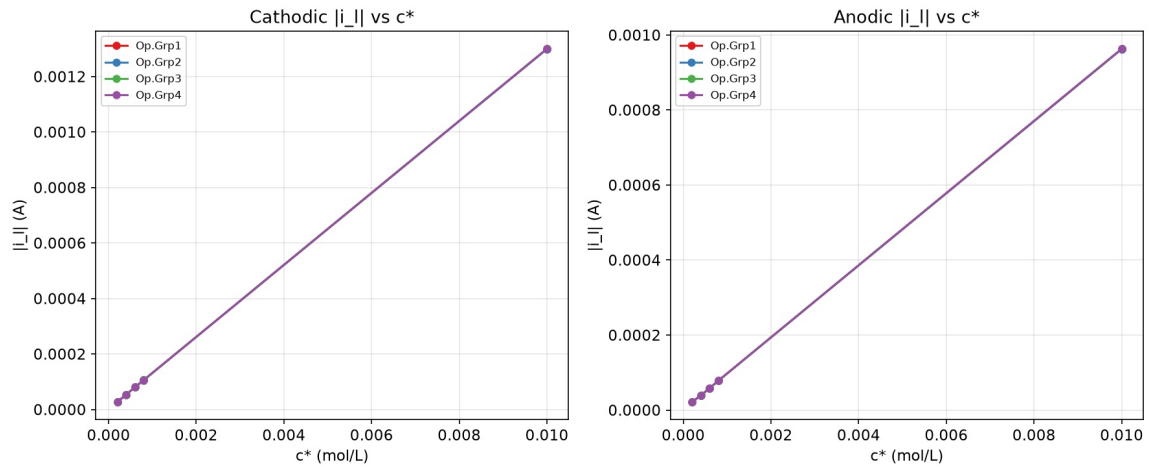
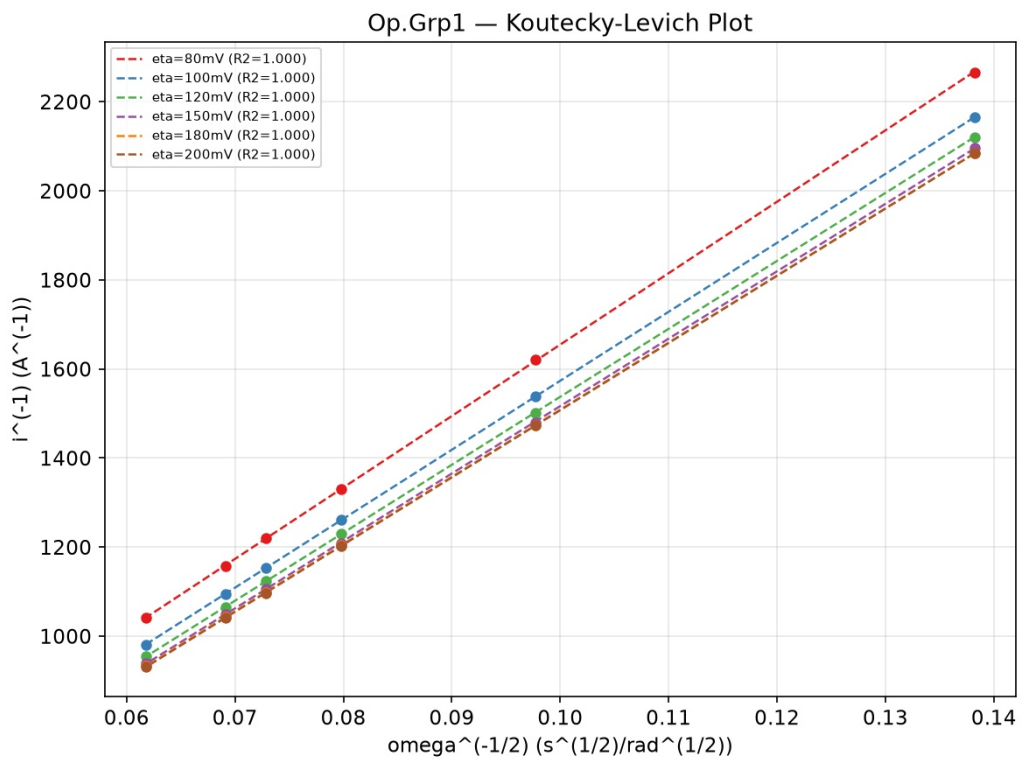
图 3: 浓度校准: $|i_l|$ vs c^* @2000 rpm图 4: K-L 图 (Grp1): $1/|i|$ vs $\omega^{-1/2}$, 6 个过电位各一条拟合线

表 4: Tafel 分析结果

操作者	b (mV/dec)	α	R^2	i_0 (μA)
Grp1	60.2	0.980	0.985	945
Grp2	81.6	0.723	0.861	2311
Grp3	81.8	0.721	0.987	2357
Grp4	62.2	0.948	0.997	995

提取依赖于 K-L 截距，截距对测量误差敏感。准确的 α 和 i_0 测定宜扩大到更高过电位区或采用 Nicholson 方法 [1]。

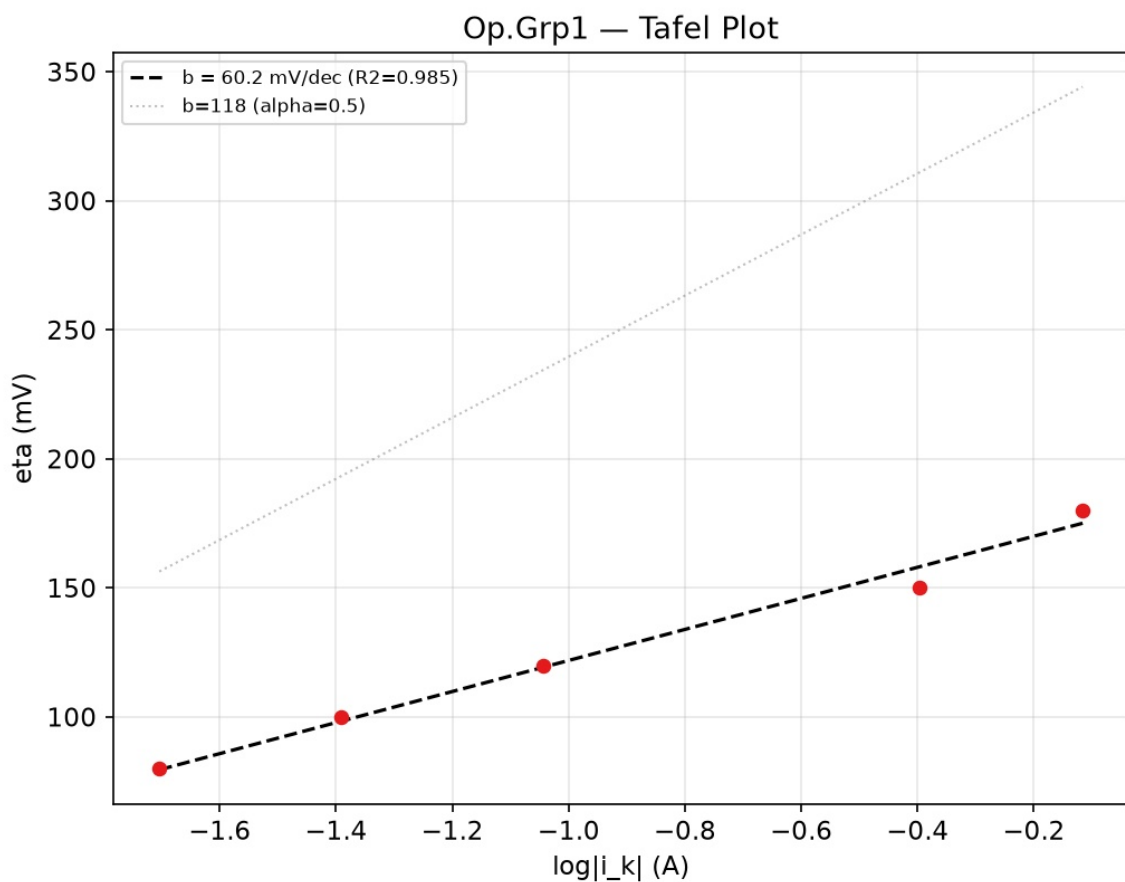


图 5: Tafel 图 (Grp1): η vs $\log|i_k|$ 。虚线为 $b = 118$ mV/dec ($\alpha = 0.5$) 参考线。

6.6 半波电位 (无支持电解质)

0.0008M $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6/\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ 在无 KCl 条件下的极化曲线(图 6)显示 $E_0 \approx 0.161$ V、 $E_{1/2} \approx 0.172$ V。与有 KCl 体系 ($E_0 \approx 0.245$ V) 相比，平衡电位负移约 73 mV，归因于无支持电解质时溶液欧姆降增大和液接电位变化。

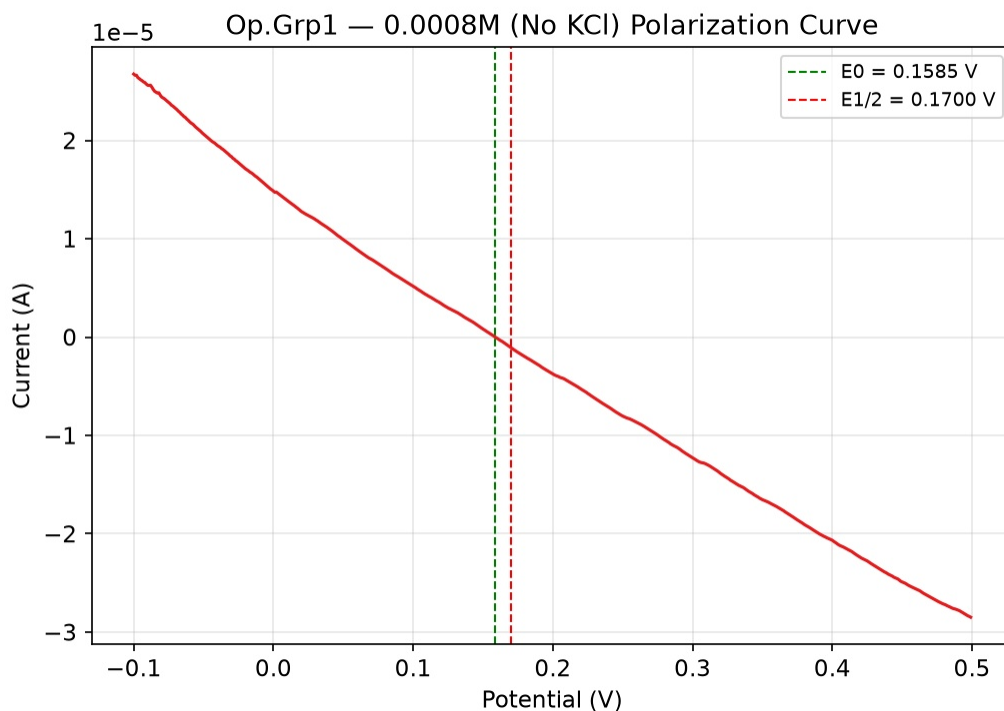


图 6: 0.0008M 无 KCl 极化曲线及半波电位

6.7 4 组独立测量的可复现性

4 组独立操作者的 Levich 分析结果 (表 3) 高度一致 (D_O : $6.53\text{--}6.56 \times 10^{-6}$, D_R : $4.15\text{--}4.16 \times 10^{-6}$), Tafel 斜率中 2 组 (Grp1/Grp4) 与另 2 组 (Grp2/Grp3) 存在系统性差异 ($60\text{--}62$ vs $81\text{--}82 \text{ mV/dec}$)。需要指出, CHI660E 以 4 位有效数字导出数据, 限制了在相同实验条件下区分各组独立测量值的精度。组间差异尤其在 1000 rpm 处的读数不同导致了 K-L 斜率和 Tafel 参数的分化。

7 结论

1. 通过 Levich 分析测得 $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ 和 $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ 的扩散系数分别为 $D_{\text{O}} = 6.55 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$ 和 $D_{\text{R}} = 4.15 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$, 与文献值量级一致。
2. Levich 图和浓度校准验证了 $|i_l| \propto \omega^{1/2}$ 和 $|i_l| \propto c^*$ 关系。
3. K-L 分析结合 Tafel 外推获得的传递系数 $\alpha \approx 0.72\text{--}0.98$ 偏离理想可逆值, 分析归因于准可逆体系在低 η 区的反反应贡献。
4. 4 组独立测量在 Levich 分析中高度一致, 验证了实验方案的可复现性。

8 局限性与改进方向

8.1 已实现的可复现性

4 组独立操作者遵照相同实验方案，Levich 分析得到的扩散系数差异 $< 0.5\%$ ，表明 RDE 方法在跨操作者条件下具有良好的可转移性。

8.2 当前局限

1. **Butler-Volmer 反反应贡献量化**：对单电子转移 ($n = 1$)，阳极 Tafel 方程 $\eta = \frac{RT}{\alpha F} \ln \frac{i}{i_0}$ 在低 η 区因反反应贡献不完全成立。B-V 方程取 $\eta = 80 \text{ mV}$ 、 $\alpha = 0.5$ 时反反应贡献 $\approx \exp(-\alpha F \eta / RT) \approx 17\%$ ，使表观 Tafel 斜率从理论 118 mV/dec 降至 $\sim 90 \text{ mV/dec}$ ，与实测 $60\text{--}82 \text{ mV/dec}$ 定性一致。残余差异的精确归因需 $\eta > 200 \text{ mV}$ 或采用 Nicholson 方法 [3]。
2. **阳极平台不完整**： D_R 系统偏低 34%。误差传播分析表明， D_O 的 14% 偏差可由称量误差 ($c^* \pm 5\%$ ，贡献 $\sim 7.5\%$) 和电极面积误差 ($A \pm 3\%$ ，贡献 $\sim 4.5\%$) 联合解释；而 D_R 的 34% 偏差远超不确定性传播范围，确认其主要来源为阳极极限电流平台在 0.5 V 处未完全达到稳态。基线扣除后 D 值变化 $< 1\%$ ，排除背景电流为主要贡献。
3. **α 偏差**：Tafel 分析所选的过电位范围 ($80\text{--}200 \text{ mV}$) 对快速准可逆体系偏低，反反应贡献导致表观 α 偏高
4. **CHI660E 导出精度**：4 位有效数字限制了在多数转速下区分各组独立测量值的能力

8.3 建议改进

1. 扩大阳极扫描范围至更高电位，确保极限电流完全达到平台
2. 扩大阳极扫描范围至更高电位，确保极限电流完全达到平台。若扩大范围应重新采集 KCl 基线以配合新电位范围
3. 将 Tafel 分析的 η 范围扩展至 $200\text{--}400 \text{ mV}$
4. 采用 Nicholson 方法 (CV 峰电位差法) 独立验证 α 值

参考文献

- [1] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2001. (第 9 章: Rotating Disk Electrode)
- [2] 唐安平主编, 电化学实验, 实验 26: $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6/\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 体系旋转圆盘电极动力学参数的测定.
- [3] R. S. Nicholson, "Theory and Application of Cyclic Voltammetry for Measurement of Electrode Reaction Kinetics," *Analytical Chemistry*, 1965, **37**(11), 1351–1355.

A 附录：数据分析方法论

A.1 自动化数据处理流水线

本项目数据处理的 Python 脚本自动化完成：

步骤	脚本	输入	输出
1. 解析	parse_chi660e.py	Tafel Plot TXT	all_data.csv
2. Levich	levich_analysis.py	all_data.csv	limiting_currents.csv
3. K-L/Tafel	kl_analysis.py	all_data.csv	kl_analysis.csv, tafel_results.csv
4. 图表	generate_figures.py	各 CSV	PNG 图

关键技术特征：

- 1. 参数化配置：实验参数存储于 params.yaml，脚本通过 yaml.safe_load() 读取
- 2. 数据格式：中间数据全部采用 CSV 格式（可读、可查、跨平台兼容）
- 3. 类型注解：函数接口添加 Python 类型注解
- 4. 单元测试：tests/ 目录包含 Levich 常数计算和扩散系数拟合的自动化验证
- 5. 兼容性：Tafel Plot 3 列格式 + 自动跳过头部参数行

A.2 项目结构

```
rde-kinetics/
|-- params.yaml
|-- run_all.sh
|-- scripts/
|   |-- parse_chi660e.py      # Tafel Plot 解析
|   |-- levich_analysis.py    # Levich 分析
|   |-- kl_analysis.py        # K-L + Tafel
|   `-- generate_figures.py   # 图表生成
|-- tests/
|   `-- test_levich.py
|-- output/
|   |-- processed/  tables/  figures/
`-- report/
    `-- RDE_分析报告.tex
```